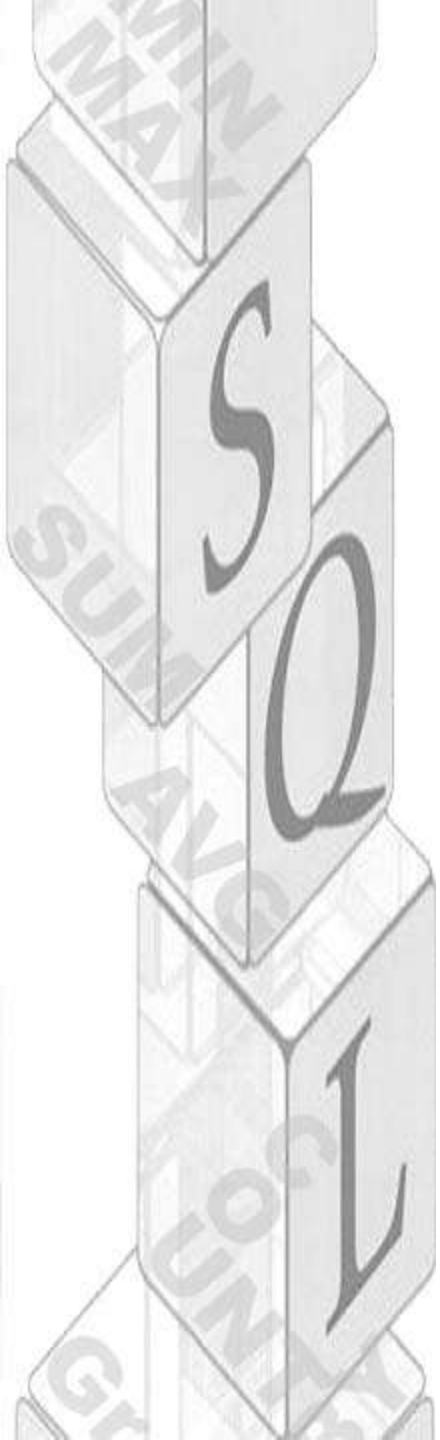
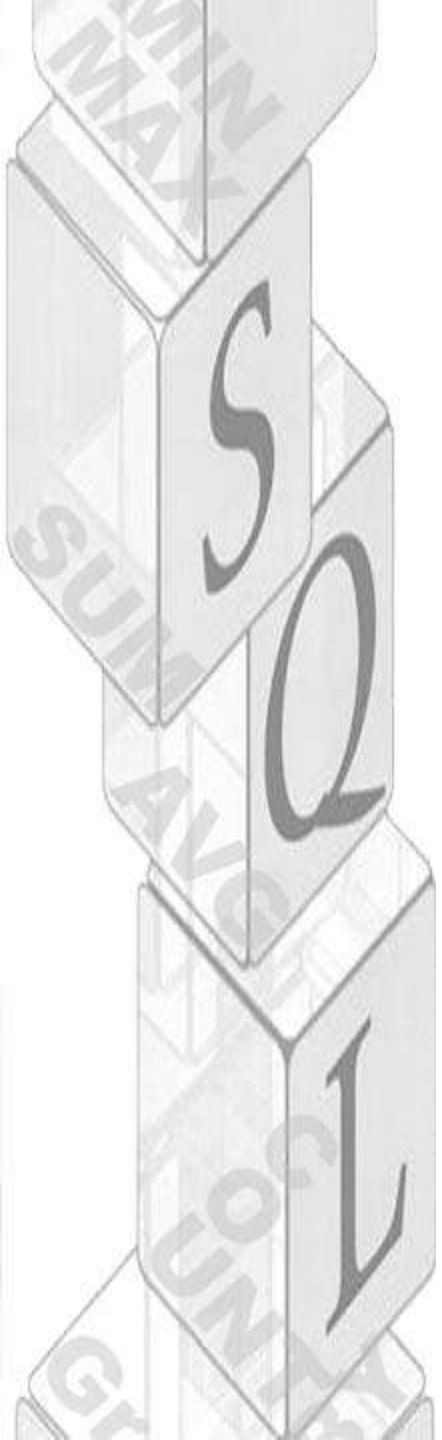




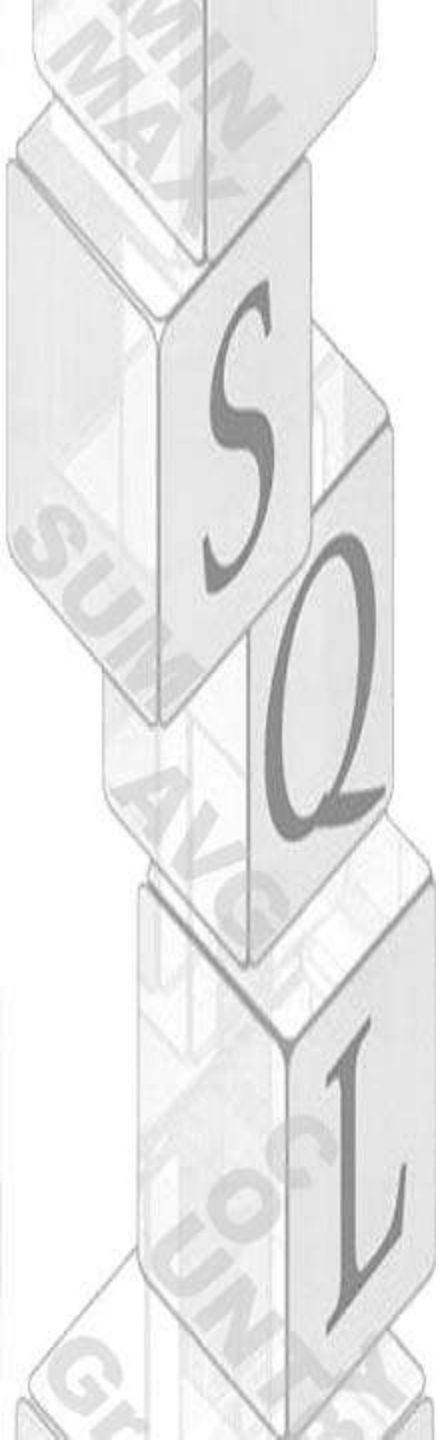
- 1. Base de données**
- 2. Les fonctions agrégats**
- 3. Le regroupement**
- 4. Les restrictions sur les regroupements**



1. Base de données

Etudiant (N°Etud, Nom, Prénom, Sex, Age, #N°Classe).

Classe(N°Classe, NomClasse)



2. Les fonctions agrégats

SQL dispose d'une famille de fonction qui permettent d'obtenir des informations relatives à un ensemble de données.

COUNT	dénombre les occurrences d'une colonne.
AVG	calcule la moyenne d'une colonne.
SUM	calcule la somme d'une colonne.
MIN	détermine la plus petite occurrence.
MAX	détermine la plus grande occurrence.

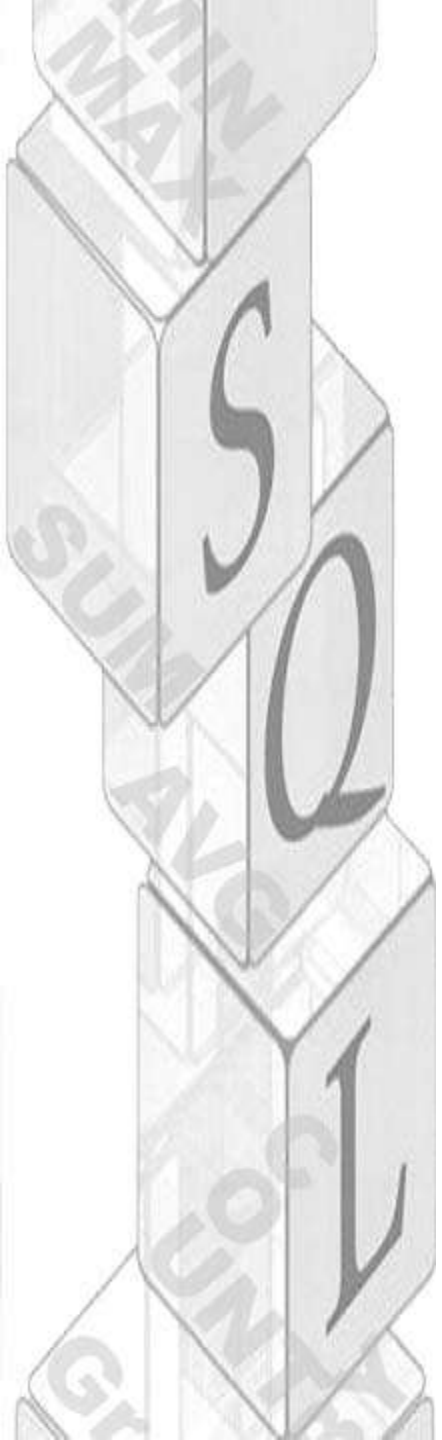
SELECT Fonctions(Nom_de_colonne)
FROM Nom_de_table;

Exemple 1 : Compter le nombre étudiants

SELECT COUNT(N°Etud)
FROM Etudiant;

Exemple 2 : Déterminer l'âge moyen des étudiants

SELECT AVG(Age)
FROM Etudiant;



3. Le regroupement

Il permet de faire porter les fonctions agrégat sur des partitions de la table.

Chaque sou-groupe est réduit en une seule ligne dans la table résultat.

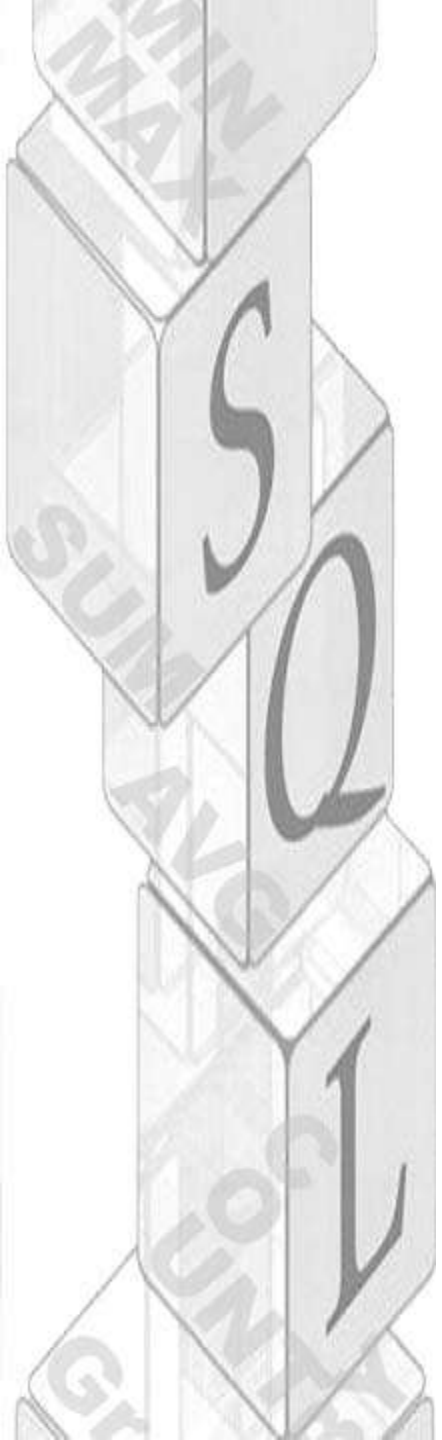
```
SELECT Fonctions(Nom_de_colonne)  
FROM Nom_de_table  
GROUP BY Nom_de_colonne;
```

Exemple 1 : Compter le nombre de garçon et de filles.

```
SELECT COUNT(N°Etud), Sex  
FROM Etudiant  
Group By Sex;
```

Exemple 2 : Déterminer l'âge moyen des filles et des garçons.

```
SELECT AVG(Age), Sex  
FROM Etudiant  
Group By Sex;
```



4. Les restrictions sur les regroupements

La clause HAVING permet d'appliquer des restrictions sur des résultats de regroupement.

```
SELECT Fonctions(Nom_de_colonne)  
FROM Nom_de_table  
GROUP BY Nom_de_colonne  
HAVING Fonctions(Nom_de_colonne) > Valeur;
```

Exemple 1 : Lister les classes dont l'effectif est supérieur à 28 étudiants.

```
SELECT COUNT(N°Etud), NomClasse  
FROM Etudiant, Classe  
WHERE Etudiant.N°Classe = Classe.N°Classe  
GROUP BY Classe.N°Classe  
HAVING COUNT(N°Etud) > 28;
```